EC2005B: Competencia Económica

Medir la concentración: CR_4, HHI y la banca en México

Diego Canales
diego.canales@tec.mx

3 de noviembre de 2026

¿Qué queremos medir?

- La **estructura** de un mercado: cuántas empresas hay y qué tan desiguales son sus tamaños.
- Todo parte de las participaciones de mercado. Para la empresa i, entre n empresas:

$$s_i = \frac{x_i}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}$$

  donde x_i puede ser ventas, producción, capacidad, sucursales o cartera.
- No es lo mismo diez empresas iguales que una dominante y nueve pequeñas.
- Queremos resumir eso en **un solo número** que se pueda comparar entre mercados, regiones y años.
- Las dos herramientas más usadas por autoridades e investigadores: el CR_m y el HHI.

Razón de concentración CR_m

- Participación acumulada de las m empresas más grandes:

$$CR_m = \sum_{i=1}^{m} s_i, \qquad \text{lo más común es } m = 4$$

- Se lee directo: "las cuatro empresas más grandes tienen el 60 % del mercado".
- Ventaja práctica: solo necesitas datos de las empresas grandes.
- Desventajas:
  - Ignora cómo se reparte el mercado **dentro** del top 4 y **fuera** de él.
  - Una fusión entre dos empresas chicas, o entre la primera y la segunda, puede no moverlo.
  - El orden de dos industrias puede cambiar según el m que elijas.

Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)

- Suma de las participaciones al cuadrado, en por ciento:

$$HHI = \sum_{i=1}^{n} s_i^2, \qquad s_i \text{ en \%} \Rightarrow HHI \in (0,\, 10{,}000]$$

- Toma en cuenta a **todas** las empresas, y al elevar al cuadrado pesa más a las grandes.
- Casos de referencia:
  - Monopolio: $100^2 = 10{,}000$.
  - n empresas iguales: $n \times (100/n)^2 = 10{,}000/n$. Con 4 iguales, 2,500; con 10, 1,000.
  - Muchas empresas muy pequeñas: cerca de 0.

El equivalente numérico

- El **equivalente numérico** (*numbers equivalent*) es el inverso del HHI:

$$N = \frac{10{,}000}{HHI}$$

- Interpretación: número de empresas de igual tamaño que generarían el mismo HHI.
- Siempre $1 \leq N \leq n$. Si N es mucho menor que n, los tamaños son muy desiguales.
- Ejemplo: un mercado con 20 empresas y $HHI = 2{,}500$ tiene un equivalente numérico de $N = 4$.
- Es una transformación del HHI, no un criterio regulatorio aparte. En ciencia política, la misma medida se conoce como "número efectivo de partidos".

Mismo CR_4, mercados muy distintos

	Mercado A	**Mercado B**
Las 4 más grandes	20, 20, 20, 20	65, 5, 5, 5
Las demás	20 empresas de 1 %	20 empresas de 1 %
CR_4	80 %	80 %
HHI	$4(20^2) + 20(1^2) = 1{,}620$	$65^2 + 3(5^2) + 20(1^2) = 4{,}320$
N	6.2	2.3

- El CR_4 no distingue un oligopolio de cuatro iguales de un mercado con una empresa dominante.
- El HHI sí: el equivalente numérico de B es 2.3, contra 6.2 en A.
- Por eso en la práctica se reportan **los dos**, más el nombre y la participación del líder.

Fusiones: el cambio en el HHI

- Si se fusionan las empresas i y j (y nada más cambia):

$$\Delta HHI = (s_i + s_j)^2 - s_i^2 - s_j^2 = 2\, s_i\, s_j$$

- En el mercado A, si se fusionan dos empresas de 20 %: $\Delta HHI = 2(20)(20) = 800$, y el HHI pasa de 1,620 a 2,420.
- En el mercado B, si se fusionan dos empresas de 1 %: $\Delta HHI = 2$. El mercado ya está concentrado, pero esa fusión casi no lo cambia.
- Las autoridades miran **dos números**: el nivel del HHI después de la fusión y su cambio ΔHHI.

Los umbrales que usan las autoridades

Autoridad y documento	**Criterio**
Estados Unidos, DOJ y FTC, *Merger Guidelines* (2023)	Mercado altamente concentrado si $HHI > 1{,}800$. Se presume que la fusión reduce la competencia si además $\Delta HHI > 100$.
Unión Europea, lineamientos de fusiones horizontales (2004)	Pocas probabilidades de problemas si $HHI < 1{,}000$; si está entre 1,000 y 2,000 con $\Delta HHI < 250$; o si pasa de 2,000 con $\Delta HHI < 150$.
México, COFECE, criterio técnico (DOF, 14 de mayo de 2015)	Pocas probabilidades de afectar la competencia si $\Delta HHI < 100$, o si el HHI después de la fusión es menor a 2,000 (más un caso intermedio para ΔHHI de 100 a 150).

- Son filtros iniciales: superarlos no prueba un daño, solo indica que hay que analizar más.
- Desde octubre de 2025 la autoridad en México es la Comisión Nacional Antimonopolio.

Task 1: ¿qué tan concentrada está la banca en México?

- La respuesta depende de tres decisiones:
  - **La medida**: sucursales, cajeros, empleo o cartera de crédito.
  - **El producto**: crédito a empresas, al gobierno, al consumo o a la vivienda.
  - **La escala**: el país, el estado o el municipio.
- Fuentes: DENUE (INEGI); Base de Datos de Inclusión Financiera y reportes regulatorios por banco (CNBV); Boletín Estadístico de Banca Múltiple, agosto de 2026 (CNBV).
- Plan: qué dice la literatura $\rightarrow$ país $\rightarrow$ estados y municipios $\rightarrow$ ¿la concentración tiene consecuencias? $\rightarrow$ comparación con la literatura $\rightarrow$ qué corregir.

Lo que salió bien

- **Reproducibilidad**: corrí el script de cada quien contra los datos crudos. Los nueve que entregaron script reproducen **exactamente** sus cifras.
- **Verificación cruzada**: cada estado lo calcularon tres personas. En 7 de los 10 estados, sus HHI de sucursales quedaron a menos de 100 puntos entre sí.
- **El nacional coincide**: HHI de 1,062 por sucursales y de 1,211 por cartera total.
- Conclusión: la tabla del grupo es confiable, y eso es lo que nos permite comparar estados.

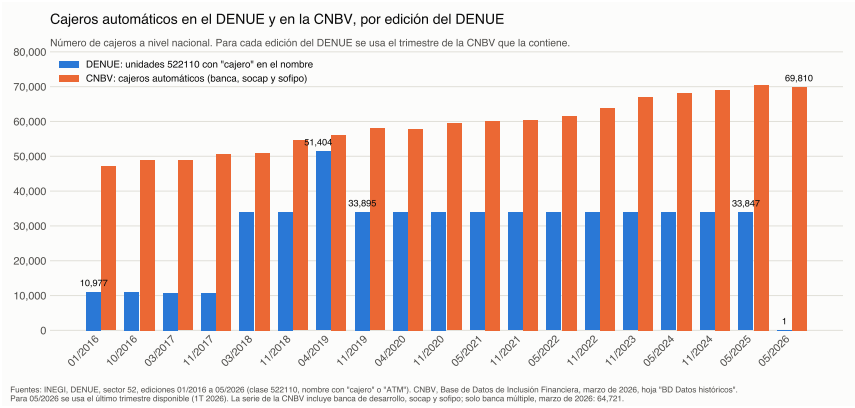
Qué dice la literatura (1): la concentración en México

- **Castro Coria y Pérez Munguía (2023)**: con el HHI de la banca múltiple en 2019 y 2020, encuentran que cerca de 80 % de la participación está en **siete bancos**, y que eso desincentiva la competencia.
- **Del Ángel y Prado (2025)**: la concentración bancaria es persistente desde el Porfiriato, con ciclos de expansión y consolidación.
  - Un factor que la explica: la inversión de los bancos grandes en **redes de distribución** (sucursales, cajeros).
  - En las últimas dos décadas, la entrada de nuevos intermediarios ha llevado a una tendencia de **desconcentración**.
- **Haber (2005)**: la privatización de los noventa vendió una industria oligopólica; analiza qué cambió con la entrada de capital extranjero.

Qué dice la literatura (2): ¿la concentración importa?

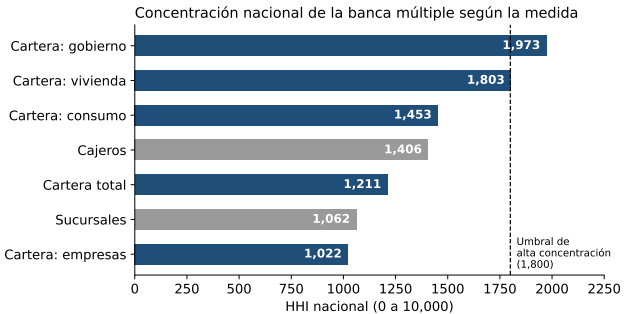
- **Marín y Schwabe (2013)**, Banco de México, con datos municipales:
  - Pasar de un banco a dos aumenta las cuentas en **1,016 por cada 10,000 adultos**, 42 % sobre la media municipal.
  - Corrigen la endogeneidad con un modelo estructural: los bancos no entran al azar.
- **Bikker y Haaf (2002)**, 23 países: más concentración reduce la competencia, pero menos de lo que el HHI sugiere.
- **Claessens y Laeven (2004)**, 50 países: la competencia bancaria depende más de la entrada de bancos extranjeros y de las restricciones a la actividad que de la concentración.
- Moraleja: la estructura es el punto de partida, no la respuesta completa.

La trampa de la fuente: los cajeros en el DENUE



El DENUE nunca midió bien los cajeros: menos de la cuarta parte en 2016 y 2017; congelado en unos 33,850 de 11/2019 a 05/2025 mientras la CNBV pasó de 58,000 a 70,000; y en 05/2026 desaparecen de la clase 522110 (queda 1). Para cajeros, la fuente es la CNBV.

Nacional: la respuesta cambia con la medida



Fuente: elaboración propia con reportes 040-4A-R5 y R7 (CNBV, diciembre de 2025) y Boletín Estadístico de Banca Múltiple (CNBV, agosto de 2026).

- Por sucursales, 1,062: unos **9 bancos** de igual tamaño.
- Por cartera total, 1,211: unos **8**. El crédito está más concentrado que la red física.
- Por producto, de 1,022 en empresas a 1,973 en gobierno. Vivienda y gobierno **pasan el umbral** de 1,800; en vivienda, cuatro bancos tienen 80.6 % del saldo.

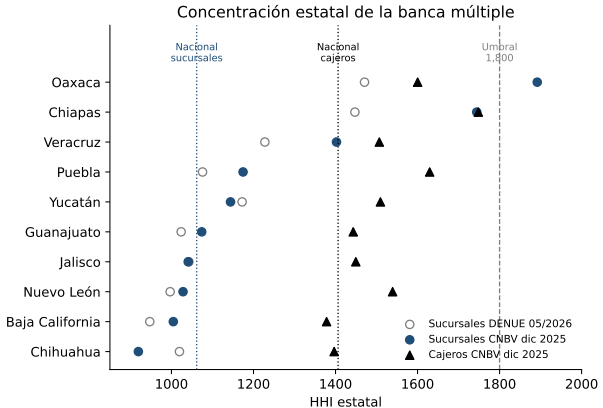
Nacional: no solo cambia el número, cambia el líder

Medida, nacional	HHI	N	CR_4	Líder
Sucursales (dic. 2025)	1,062	9.4	54.8 %	Azteca (17.6 %)
Cajeros (dic. 2025)	1,406	7.1	70.4 %	BBVA (21.7 %)
Cartera total (ago. 2026)	1,211	8.3	59.0 %	BBVA (25.8 %)
Empresas	1,022	9.8	54.6 %	BBVA (23.1 %)
Consumo	1,453	6.9	66.7 %	BBVA (29.3 %)
Vivienda	1,803	5.5	80.6 %	BBVA (26.6 %)
Gobierno	1,973	5.1	76.0 %	BBVA (32.8 %)

Fuente: elaboración propia con datos de la CNBV (R5, R7 y Boletín Estadístico de Banca Múltiple). N es el equivalente numérico.

- Azteca tiene 17.6 % de las sucursales del país y solo **2.5 %** de la cartera: muchas oficinas chicas, crédito al consumo de montos pequeños.
- Por eso el HHI de sucursales mide presencia física, no el mercado de crédito.

Estados: el sur está más concentrado



Fuente: elaboración propia con DENUE 05/2026 (INEGI) y reportes 040-4A-R5 y R7 (CNBV, diciembre de 2025).

- HHI estatal de sucursales: de 947 (Baja California) a 1,471 (Oaxaca) con el DENUE; de 919 a 1,892 con la CNBV.
- Oaxaca y Chiapas: 10 y 14 bancos, y Azteca con un tercio de las sucursales.
- Norte y occidente: 19 a 23 bancos, ninguno arriba de 19 %.
- Por cajeros, más concentración que por sucursales en todos menos Oaxaca.

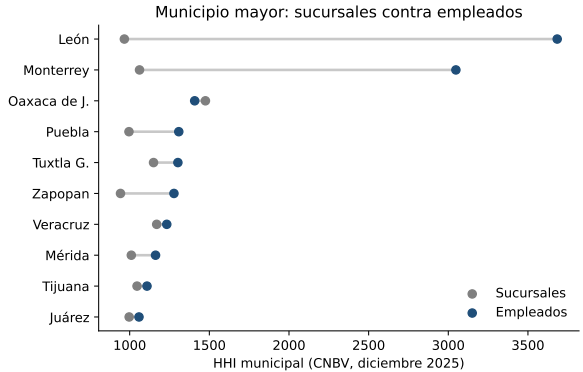
Diferencias que son ruido

- Cinco de diez reportes dijeron que su estado o su municipio mayor está “por arriba” o “por abajo” del nacional con diferencias de **16 a 70 puntos**.
- Pero comparaban un HHI del DENUE contra uno de la CNBV, y la brecha entre las dos fuentes es mayor que eso: en Oaxaca, 1,471 contra 1,892 para el mismo estado.
- La lectura correcta de 16 a 70 puntos es **“prácticamente igual”**.
- Regla práctica: antes de decir que dos números son distintos, pregúntate cuánto se mueven por la fuente, la fecha o el diccionario de bancos.

Municipios: la escala que vive un hogar

- En la capital del estado la concentración es igual o menor que en el estado:
  - Puebla capital 995 contra 1,175 del estado; Tuxtla 1,150 contra 1,744; Oaxaca de Juárez 1,475 contra 1,892.
- Fuera de las capitales, muchos municipios tienen uno o ningún banco:
  - **1,096 de los 1,525** municipios de los diez estados no tienen sucursal de banca múltiple.
  - En Oaxaca, 523 de 570; en Puebla, 168 de 217.
- El HHI estatal promedia ciudades competidas con municipios sin alternativa. Para un hogar rural, el HHI relevante es el de su municipio: 10,000, o no existe.

Ojo con la geografía del dato administrativo



Fuente: elaboración propia con reportes 040-4A-R5 y R9 (CNBV, diciembre de 2025).

- Por empleados, León tiene un HHI de **3,684** y Monterrey de **3,048**; por sucursales, 967 y 1,062.
- En León, Banco del Bajío tiene 58.7 % de los empleados bancarios del municipio.
- La CNBV registra al personal donde está adscrito: la oficina matriz queda en el municipio sede.
- La geografía del dato no es la geografía del mercado.

La lógica de la regresión: qué compara y para qué sirven los controles

$$y_m = \beta_0 + \beta_1\,\text{Bancos}_m + \beta_2 \ln(\text{Adultos}_m) + \gamma\,\text{TipoPob}_m + \delta\,\text{Rezago}_m + \varepsilon_m$$

- **Qué compara.** β_1 responde: si tomo dos municipios que difieren en **un banco**, ¿cuántas cuentas por 10,000 adultos más tiene, en promedio, el que tiene un banco más?
- **Sin controles**, comparo una metrópoli con 17 bancos contra un pueblo sin ninguno: parte de la diferencia en cuentas viene del tamaño o la urbanización, no de los bancos.
- **Con controles**, comparo municipios **parecidos** en tamaño, tipo (rural, urbano, metrópoli) y rezago social: β_1 se lee "manteniendo lo demás constante".
- Un control sirve si afecta a la vez a las cuentas **y** al número de bancos. Si lo omito, su efecto se le atribuye a β_1 (**sesgo por variable omitida**).
- Solo controlo lo que observo: ingreso, remesas o empleo formal no están, y por eso β_1 sigue sin ser causal.

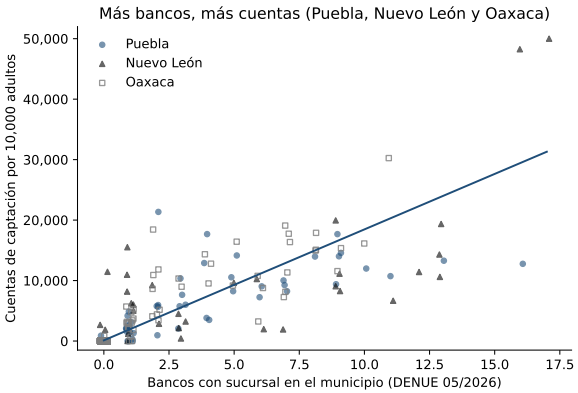
Cómo leer la tabla: magnitud, significancia y ajuste

	(1)	(2)
Bancos$_m$	1,834.8	2,575.5
	(293.1)	(581.3)
$\ln$(Adultos$_m$)		-111.9
		(92.4)
Tipo y rezago	No	Sí
Municipios	838	838
R^2	0.625	0.695

Puebla, Nuevo León y Oaxaca. Errores estándar robustos (HC1) entre paréntesis.

- **Magnitud**: un banco más, 1,835 cuentas más por 10,000 adultos. Compárala con la media (1,345): es grande.
- **Error estándar**: cuánto variaría el coeficiente con otra muestra. Robusto (HC1): la varianza del error cambia entre municipios.
- **Significancia**: $t = 1{,}835/293 = 6.3 > 1.96$. Intervalo de 95 %: de 1,260 a 2,409. No incluye el cero: el efecto es **distinguible de cero**.
- $\ln$(Adultos): $t = -112/92 = -1.2$. **No significativo**: no puedo distinguirlo de cero. No es "efecto negativo".
- **Significativo** $\neq$ **importante** $\neq$ **causal**: precisión, magnitud y diseño son tres preguntas distintas.
- $R^2 = 0.625$: los bancos explican 62.5 % de la variación entre municipios. Un R^2 alto no corrige el sesgo.

¿La concentración local tiene consecuencias? La regresión



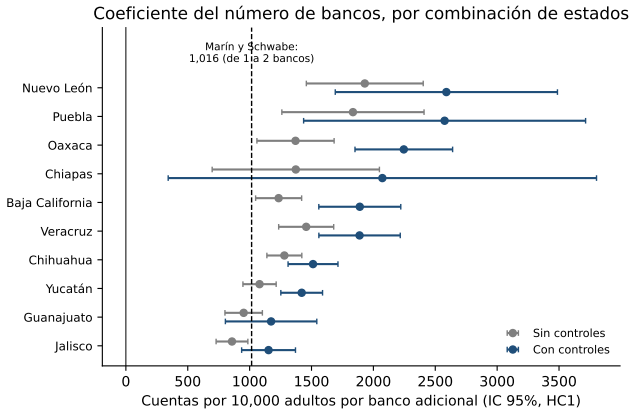
Fuente: elaboración propia con DENUE 05/2026 (INEGI) y BDIF marzo de 2026 (CNBV). Eje vertical cortado en 50,000.

$$y_m = \beta_0 + \beta_1 \,\text{Bancos}_m + \text{controles} + \varepsilon_m$$

y_m: cuentas de captación por cada 10,000 adultos.

- Puebla, Nuevo León y Oaxaca (838 municipios): cada banco adicional se asocia con **1,835** cuentas más por cada 10,000 adultos; **2,576** con controles.
- La media municipal es 1,345: un banco más se asocia con más cuentas que las del municipio promedio.

La regresión en las diez combinaciones del grupo



Valores de referencia. Intervalos de 95 % con errores HC1. Línea punteada: Marín y Schwabe (2013).

- Signo positivo en las diez combinaciones, como se esperaba.
- Valores de referencia: de 857 a 1,930 cuentas por banco sin controles; de 1,153 a 2,590 con controles.
- En sus reportes, quienes la hicieron bien obtuvieron de 830 a 2,650, según estados y controles.

La misma pregunta con HHI municipal

Medida de competencia	Bancos$_m$	HHI_m
Sin controles	1,834.8	−1.29
	(293.1)	(0.23)
Con controles	2,575.5	−1.46
	(581.3)	(0.14)
Signo esperado	+	−
Municipios	838	125
Media de y_m	1,345	8,874
R^2 sin controles	0.625	0.214

Puebla, Nuevo León y Oaxaca. Errores HC1 entre paréntesis.

- **Mismo signo**: más competencia, más cuentas. Negativo y significativo en las diez combinaciones del grupo.
- Lectura: 1,000 puntos más de HHI, unas **1,290 cuentas menos** por 10,000 adultos.
- **Otra muestra**: el HHI no existe donde no hay bancos. Se pierden 713 de 838 municipios, justo los más pobres y sin competencia.
- **Otra magnitud**: pasar de un banco (HHI 10,000) a dos iguales (5,000) daría unas 6,460 cuentas más, contra 1,835 por banco en la otra versión y 1,016 en Marín y Schwabe.
- Moraleja: la magnitud depende de la **muestra** y de la **forma funcional** (aquí, lineal en el HHI). El signo es robusto; el número, no tanto.

Por qué no es un efecto causal

- **Endogeneidad**: los bancos abren sucursales donde ya esperan clientes (ingreso, empleo formal, demanda de cuentas). El número de bancos responde a las cuentas, no solo al revés.
- Dirección del sesgo: el coeficiente de MCO está sesgado **hacia arriba**. Los controles de tamaño, tipo de población y rezago no lo resuelven.
- **Relación en parte mecánica**, un hallazgo del grupo: en una combinación de tres estados, 644 de los 670 municipios sin sucursal tienen **cero** cuentas.
  - En los diez estados, los municipios sin sucursal promedian 52 cuentas por 10,000 adultos; San Pedro Garza García, 95,936.
  - Sugiere que la CNBV asigna cada cuenta al municipio de la sucursal, no al del cliente (no lo confirma su documentación).

Comparación con la literatura

Estudio	Qué encontró	Qué encontramos
Castro Coria y Pérez Munguía (2023)	Cerca de 80 % de la participación en 7 bancos (2019 y 2020).	76.5 % de la cartera total en 7 bancos (agosto de 2026); 80.3 % de las sucursales.
Del Ángel y Prado (2025)	Concentración persistente; las redes de distribución la sostienen; desconcentración reciente.	La red física (sucursales) está menos concentrada que el crédito, y la encabeza otro banco.
Marín y Schwabe (2013)	Pasar de 1 a 2 bancos: +1,016 cuentas por 10,000 adultos (corrigiendo endogeneidad).	De 857 a 1,930 sin controles. En los datos crudos, municipios con 1 banco: 3,024; con 2: 5,536. Mayor, como se espera de MCO sesgado hacia arriba.
Bikker y Haaf (2002); Claessens y Laeven (2004)	La concentración dice poco de la competencia.	Solo medimos estructura; para poder de mercado hacen falta tasas, comisiones y costos.

Las comparaciones usan años y medidas distintas: sirven para ubicar los resultados, no como prueba de un cambio.

Un buen uso de la lectura

- Del Ángel y Prado (2025, pp. 408–409) describen a Azteca, BanCoppel y Compartamos como bancos de consumo con redes de sucursales que llegaron a "nuevos segmentos poblacionales".
- A nivel nacional, esa entrada **desconcentró** las sucursales (p. 405).
- En estados como Chiapas y Oaxaca, esos mismos bancos son los **dominantes**: Azteca tiene un tercio de las sucursales.
- Mismo fenómeno, efecto contrario, según cuántos bancos había antes en el mercado.
- Esa es la inferencia que valía la pena hacer: usar la lectura para explicar **tus** números, y presentarla como tuya.

Conclusiones que no salen de los números

Ejemplos del grupo (anónimos):

- Un coeficiente **no significativo** presentado como si confirmara a Marín y Schwabe.
- Un HHI menor a 1,500 llamado “moderadamente concentrado”, sin umbral que lo respalde.
- “La concentración frena la bancarización”, a partir de una regresión que no es causal.
- “Tal como señalan Del Ángel y Prado” para algo que el artículo no dice sobre ese estado.

Cada afirmación necesita un número tuyo detrás, y el verbo tiene que corresponder a lo que el método permite: “se asocia con”, no “causa”.

Respuesta a la pregunta clave

- **País**: concentración baja a moderada por sucursales (HHI de 1,062, unos 9 bancos de igual tamaño), algo mayor por cartera (1,211, unos 8), y por arriba del umbral en vivienda (1,803) y crédito al gobierno (1,973).
- **Estados**: el sur (Oaxaca, Chiapas) está más concentrado que el norte, con menos bancos y uno dominante. Las diferencias de unas decenas de puntos son ruido.
- **Municipios**: la mayoría no tiene más de un banco; ahí la concentración es máxima.
- **Consecuencias**: más bancos se asocian con más cuentas, pero la magnitud está inflada por la entrada selectiva y por cómo se registran las cuentas.
- Siguiente paso: pasar de la estructura al **poder de mercado** (precios, márgenes, Lerner).

Uso de IA

- La IA está permitida para limpiar, programar y redactar.
- Se nota cuando la interpretación **no cita ninguna cifra propia**: frases correctas en general que podrían estar en cualquier reporte.
- Las mejores conclusiones:
  - Citaron un número suyo en cada afirmación.
  - Distinguieron diferencias reales de ruido.
  - Usaron la lectura para explicar sus resultados, no como adorno.

Qué corregir para el Task 2

- Sube la **figura y las capturas como archivos aparte**: casi nadie lo hizo, y sin ellas el `.tex` no compila solo.
- **Matrícula** en el nombre de cada archivo.
- **Tres páginas** de cuerpo como máximo.
- **Cuerpo en prosa**, y todas las tablas y figuras en el **Anexo A**: el texto cita los números que importan y remite a las tablas.
- Un número que no explicas en el cuerpo no cuenta como resultado.

Lo que estos índices no dicen

- **Dependen de la definición del mercado.** Mientras más estrecha la definición (de producto o geográfica), mayor la concentración medida.
- **No ven la entrada.** Un mercado concentrado con entrada fácil puede ser muy competido.
- **No ven relaciones verticales** ni participaciones cruzadas entre empresas.
- **Miden estructura, no conducta ni precios.** Para hablar de poder de mercado hacen falta precios y costos: el índice de Lerner, $L = (P - CMg)/P$.
- Úsalos como lo que son: el primer filtro, no el veredicto.

Fuentes: índices y umbrales

- Pepall, L., Richards, D. y Norman, G. (2010). *Contemporary Industrial Organization*. Wiley. Capítulo 4.
- Lipczynski, J., Wilson, J. O. S. y Goddard, J. (2013). *Industrial Organization*, 4a edición. FT Prentice Hall. Capítulos 9 y 10.
- U.S. Department of Justice y Federal Trade Commission (2023). *Merger Guidelines*. `https://www.justice.gov/atr/2023-merger-guidelines`
- Comisión Europea (2004). Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales. *Diario Oficial de la Unión Europea*, C 31.
- COFECE (2015). Criterio técnico para el cálculo y aplicación de un índice cuantitativo para medir la concentración del mercado. *Diario Oficial de la Federación*, 14 de mayo de 2015.

Fuentes: banca

- Bikker, J. A. y Haaf, K. (2002). Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry. *Journal of Banking and Finance*, 26(11), 2191–2214.
- Castro Coria, E. G. y Pérez Munguía, L. G. (2023). Estudio de la concentración bancaria en México durante la pandemia, COVID-19. *Economía UNAM*, 20(60), 156–169.
- Claessens, S. y Laeven, L. (2004). What Drives Bank Competition? Some International Evidence. *Journal of Money, Credit and Banking*, 36(3), 563–583.
- Del Ángel Mobarak, G. A. y Prado Cedano, M. E. (2025). La concentración histórica del sistema bancario mexicano: estructura y ciclos. *El Trimestre Económico*, 92(366), 381–419.
- Haber, S. (2005). Mexico's experiments with bank privatization and liberalization, 1991–2003. *Journal of Banking and Finance*, 29(8–9), 2325–2353.
- Marín, A. G. y Schwabe, R. (2013). Bank Competition and Account Penetration: Evidence from Mexico. Banco de México, Documento de Investigación 2013-14.
- Datos: DENUE, ediciones 01/2016 a 05/2026 (INEGI); BDIF marzo de 2026, reportes 040-4A-R5, R7 y R9, diciembre de 2025, y Boletín Estadístico de Banca Múltiple, agosto de 2026 (CNBV).